AI-DPS (AI-enabled Dynamic Production System) 산출물 계획

작성일: 2025-01-20
작성기관: (주)블루어드에임즈
사업명: AI-DPS (AI-enabled Dynamic Production System) - 스마트공장 고도화를 위한 AI 기반 생산 최적화 시스템
과제 지원분야: 스마트공장 고도화

1. 산출물 개요

AI-DPS 사업은 기존 MES 인프라 위에 AI 레이어를 추가하는 통합 AI 플랫폼 구축 사업으로, 시스템 구축, AI 모델 개발, 사용자 인터페이스 개발, 시스템 통합 및 테스트 등 다양한 작업을 수행합니다. 본 문서는 사업 수행 과정에서 생성되는 모든 산출물을 체계적으로 정리한 것입니다.

실제로 세아특수강 AMS 프로젝트에서도 동일한 방식으로 체계적인 산출물 관리를 통해 고품질 프로젝트를 완성한 경험이 있으며, 본 사업에서도 동일한 원칙을 적용하여 산출물을 관리하겠습니다.

2. 산출물 분류

2.1 산출물 분류 기준

산출물은 다음과 같은 기준으로 분류됩니다:

1. 문서 산출물: 설계 문서, 매뉴얼, 보고서 등 **2. 소프트웨어 산출물**: 애플리케이션, 모듈, 라이브러리 등 **3. 데이터 산출물**: 데이터셋, 학습 데이터, 분석 결과 등 **4. 하드웨어 산출물**: 설치된 장비, 센서 시스템 등 **5. 교육 산출물**: 교육 자료, 교육 동영상 등

2.2 산출물 관리 원칙

- 모든 산출물은 버전 관리가 되어야 함
- 산출물 간 의존성 관계가 명확해야 함
- 산출물은 검증 및 승인 프로세스를 거쳐야 함
- 산출물 변경 이력이 추적 가능해야 함

3. 산출물 목록

3.1 설계 산출물

3.1.1 시스템 설계 문서

AI-DPS 시스템 아키텍처 설계서:

- 5계층 아키텍처 설계
- 마이크로서비스 아키텍처 설계
- 서비스 간 통신 설계
- 데이터 흐름 설계
- Mermaid 다이어그램 포함

데이터베이스 설계서:

- 관계형 데이터베이스 설계 (ERD)
- 그래프 데이터베이스 설계 (그래프 모델)
- 통합 데이터베이스 설계
- 데이터 매핑 설계
- 데이터 동기화 설계

API 설계서:

- RESTful API 명세서
- WebSocket API 명세서
- Stored Procedure API 명세서
- API 엔드포인트 목록
- 요청/응답 형식 정의

데이터 파이프라인 설계서:

- 데이터 수집 설계
- 데이터 전처리 설계
- 데이터 통합 설계
- AMS 분석 엔진 설계
- 결과 저장 설계

산출 시기: 사업 착수 후 1개월 이내

3.1.2 AI 모델 설계 문서

불량 예측 모델 설계서:

- 모델 아키텍처 설계
- 입력 데이터 형식 정의
- 학습 데이터 요구사항
- 성능 평가 지표 정의
- 목표 정확도: 85% 이상

설비 고장 예측 모델 설계서:

- 시계열 예측 모델 설계
- 센서 데이터 입력 형식 정의
- 학습 데이터 요구사항
- 성능 평가 지표 정의
- 목표 정확도: 80% 이상

FBD 시스템 설계서:

- 피쉬본 구조 분석 알고리즘 설계
- 그래프 데이터베이스 모델링
- 원인-결과 관계 추론 로직
- 카테고리별 요인 분류 로직
- 목표 정확도: 90% 이상

베이지안 네트워크 설계서:

- 베이지안 네트워크 구조 설계
- 변수 정의 및 의존성 관계
- 확률 추론 알고리즘 설계
- 네트워크 학습 방법
- 그래프 데이터베이스 모델링

FMEA 자동 생성 설계서:

- FMEA 생성 워크플로우 설계
- RPN 계산 로직 설계
- Severity, Occurrence, Detection 산정 방법
- FMEA 문서 형식 정의

산출 시기: 사업 착수 후 1.5개월 이내

3.1.3 인터페이스 설계 문서

통합 대시보드 설계서:

- 화면 구성 설계
- UI/UX 설계
- 컴포넌트 설계
- 데이터 시각화 설계
- 반응형 디자인 설계

챗봇 인터페이스 설계서:

- 대화 흐름 설계
- 워크플로우 오케스트레이션 설계
- 컨텍스트 관리 설계
- LLM 통합 설계
- 사용자 경험 설계

산출 시기: 사업 착수 후 1.5개월 이내

3.2 소프트웨어 산출물

3.2.1 Frontend 애플리케이션

통합 대시보드 애플리케이션:

- React + TypeScript 기반
- 컴포넌트 기반 아키텍처
- WebSocket 실시간 통신
- RESTful API 통신
- 반응형 디자인
- 소스 코드 및 빌드 산출물

챗봇 인터페이스 애플리케이션:

- React + TypeScript 기반
- LLM 통합
- WebSocket 실시간 통신
- 대화 흐름 관리
- 컨텍스트 유지
- 소스 코드 및 빌드 산출물

산출 시기: 사업 착수 후 3개월 이내 (1차 버전), 이후 지속적 업데이트

3.2.2 Backend 애플리케이션

API Gateway:

- Express.js 기반
- RESTful API 서버
- WebSocket 서버
- 인증 및 권한 관리
- 요청 라우팅 및 로드 밸런싱
- 소스 코드 및 배포 산출물

AI 서비스 API:

- FastAPI 기반
- AI 모델 추론 서비스
- 배치 처리 서비스
- 소스 코드 및 배포 산출물

산출 시기: 사업 착수 후 2개월 이내 (1차 버전), 이후 지속적 업데이트

3.2.3 AI 모델 및 서비스

MLS 서비스:

- 머신러닝 전처리 서비스
- 클러스터링 알고리즘
- 분류 알고리즘
- 차원 축소 및 특성 선택
- 소스 코드 및 배포 산출물

FBS 시스템:

- 피쉬본 구조 분석 시스템
- 그래프 탐색 알고리즘
- 원인-결과 관계 분석
- 카테고리별 요인 분류
- 소스 코드 및 배포 산출물

RMS 시스템:

- 룰 관리 시스템
- 자동 클러스터링 기법
- 적응형 룰 관리
- 정상/비정상 범위 설정
- 소스 코드 및 배포 산출물

AMS 통합 서비스:

- 베이지안 네트워크 분석 서비스
- 확률 추론 알고리즘
- 네트워크 구조 학습
- 파라미터 학습
- 소스 코드 및 배포 산출물

FMEA 생성 서비스:

- FMEA 자동 생성 서비스
- RPN 계산 로직
- 확률적 리스크 평가
- 소스 코드 및 배포 산출물

산출 시기: 사업 착수 후 4개월 이내 (1차 버전), 이후 지속적 업데이트

3.2.4 데이터 파이프라인

데이터 수집 서비스:

- PLC 신호 수집 서비스
- 검사기 데이터 수집 서비스
- 센서 데이터 수집 서비스
- 데이터 검증 및 변환
- 소스 코드 및 배포 산출물

데이터 전처리 서비스:

- 데이터 검증 서비스
- 데이터 정규화 서비스
- 피처 추출 서비스
- 특성 선택 서비스
- 소스 코드 및 배포 산출물

데이터 통합 서비스:

- ID 매핑 서비스
- 타임스탬프 동기화 서비스
- 데이터 병합 서비스
- 통합 데이터셋 생성 서비스
- 소스 코드 및 배포 산출물

산출 시기: 사업 착수 후 2개월 이내 (1차 버전), 이후 지속적 업데이트

3.2.5 데이터베이스 스크립트

관계형 데이터베이스 스크립트:

- 테이블 생성 스크립트
- 인덱스 생성 스크립트
- Stored Procedure 스크립트
- 데이터 마이그레이션 스크립트
- 백업 및 복구 스크립트

그래프 데이터베이스 스크립트:

- 노드 및 관계 생성 스크립트
- 그래프 쿼리 스크립트
- 데이터 동기화 스크립트
- 백업 및 복구 스크립트

통합 데이터베이스 스크립트:

- ETL 프로세스 스크립트
- 데이터 웨어하우징 스크립트
- 통합 뷰 생성 스크립트

산출 시기: 사업 착수 후 1.5개월 이내

3.2.6 MES 통합 모듈

MES 통합 서비스:

- 데이터베이스 연결 모듈
- 데이터 수집 모듈
- 데이터 변환 모듈
- API 통신 모듈
- 소스 코드 및 배포 산출물

산출 시기: 사업 착수 후 2개월 이내

3.3 데이터 산출물

3.3.1 학습 데이터

불량 예측 모델 학습 데이터:

- 검사기 이미지 데이터
- 라벨 데이터 (정상/불량)
- 데이터 전처리 결과
- 학습 데이터셋 (train/test/validation 분할)

설비 고장 예측 모델 학습 데이터:

- 센서 시계열 데이터
- 고장 이벤트 데이터
- 데이터 전처리 결과
- 학습 데이터셋 (train/test/validation 분할)

FBD 시스템 학습 데이터:

- 피쉬본 구조 데이터
- 원인-결과 관계 데이터
- 카테고리별 요인 데이터
- 그래프 데이터베이스 데이터

베이지안 네트워크 학습 데이터:

- 통합 데이터셋
- 변수 간 의존성 데이터
- 조건부 확률 데이터
- 네트워크 구조 데이터

산출 시기: 사업 착수 후 2개월 이내 (초기 데이터), 이후 지속적 수집

3.3.2 분석 결과 데이터

불량 예측 결과:

- 불량 예측 결과 데이터
- 예측 정확도 리포트
- 혼동 행렬 (Confusion Matrix)
- ROC 곡선 데이터

설비 고장 예측 결과:

- 고장 예측 결과 데이터
- 예측 정확도 리포트
- 시계열 예측 데이터

불량 원인 규명 결과:

- 원인 분석 결과 데이터
- 피쉬본 구조 그래프
- 원인 확률 데이터
- 원인 규명 정확도 리포트

베이지안 네트워크 분석 결과:

- 베이지안 네트워크 그래프
- 확률 추론 결과
- 변수 간 의존성 분석 결과

FMEA 생성 결과:

- 생성된 FMEA 문서
- RPN 계산 결과
- 우선순위 목록

산출 시기: 시스템 운영 시작 후 지속적 생성

3.4 문서 산출물

3.4.1 사용자 매뉴얼

통합 대시보드 사용자 매뉴얼:

- 대시보드 개요
- 화면 구성 설명
- 기능 사용법
- KPI 모니터링 방법
- 문제 해결 가이드
- 스크린샷 포함

챗봇 인터페이스 사용자 매뉴얼:

- 챗봇 개요
- 대화 사용법
- 조치 제안 활용 방법
- 문제 해결 가이드
- FAQ 포함

산출 시기: 시스템 구축 완료 후 1주 이내

3.4.2 운영 매뉴얼

시스템 운영 매뉴얼:

- 시스템 개요
- 운영 환경 구성
- 일일 운영 체크리스트
- 주간 운영 체크리스트
- 월간 운영 체크리스트
- 장애 대응 프로세스
- 백업 및 복구 절차

데이터베이스 운영 매뉴얼:

- 데이터베이스 개요
- 백업 및 복구 절차
- 성능 최적화 방법
- 모니터링 방법
- 문제 해결 가이드

AI 모델 운영 매뉴얼:

- 모델 개요
- 모델 재학습 절차
- 모델 성능 모니터링 방법
- 모델 버전 관리 방법
- 문제 해결 가이드

산출 시기: 시스템 구축 완료 후 1주 이내

3.4.3 기술 문서

API 명세서:

- RESTful API 엔드포인트 목록
- 요청/응답 형식 정의
- 인증 및 권한 관리
- 에러 코드 정의
- 예제 코드 포함

데이터베이스 명세서:

- 테이블 구조 정의
- 그래프 모델 정의
- 데이터 매핑 관계
- 인덱스 정의
- 쿼리 예제 포함

AI 모델 명세서:

- 모델 아키텍처 설명
- 입력/출력 형식 정의
- 성능 지표 정의
- 사용 방법
- 예제 코드 포함

산출 시기: 각 구성 요소 완성 시점에 지속적 업데이트

3.4.4 테스트 문서

테스트 계획서:

- 테스트 범위 및 목적
- 테스트 환경 구성
- 테스트 시나리오
- 테스트 일정
- 테스트 데이터 정의

테스트 결과 보고서:

- 단위 테스트 결과
- 통합 테스트 결과
- 성능 테스트 결과
- 사용자 수용 테스트 결과
- 문제점 및 개선 사항

산출 시기: 테스트 수행 시점에 지속적 작성

3.4.5 프로젝트 관리 문서

프로젝트 일정 계획서:

- 전체 일정 계획
- 단계별 일정
- 마일스톤 정의
- 리스크 관리 계획

프로젝트 진행 상황 보고서:

- 주간 진행 상황 보고서
- 월간 진행 상황 보고서
- 분기별 진행 상황 보고서
- 문제점 및 해결 방안

최종 보고서:

- 사업 개요
- 수행 내용
- 성과 및 결과
- 향후 계획

산출 시기: 프로젝트 진행 기간 동안 지속적 작성

3.5 교육 산출물

3.5.1 교육 자료

사용자 교육 자료:

- 시스템 개요
- 주요 기능 설명
- 실습 가이드
- 문제 해결 가이드
- 교육 PPT 자료

운영자 교육 자료:

- 시스템 아키텍처 설명
- 운영 절차 교육
- 장애 대응 교육
- 백업 및 복구 교육
- 교육 PPT 자료

산출 시기: 시스템 구축 완료 후 교육 시점

3.5.2 교육 동영상

사용자 교육 동영상:

- 시스템 개요 동영상
- 기능 사용법 동영상
- 실습 동영상

운영자 교육 동영상:

- 운영 절차 동영상
- 장애 대응 동영상
- 백업 및 복구 동영상

산출 시기: 교육 자료 완성 후

4. 산출물 관리 체계

4.1 산출물 버전 관리

버전 관리 규칙:

- Major.Minor.Patch 형식 사용 (예: 1.0.0)
- Major: 주요 변경 사항
- Minor: 기능 추가
- Patch: 버그 수정

버전 관리 도구:

- 소스 코드: Git
- 문서: Git 또는 문서 관리 시스템
- 데이터: 버전 관리 시스템 또는 백업 시스템

4.2 산출물 검증 및 승인

검증 프로세스:

- 개발자 자체 검증
- 동료 리뷰
- 품질 보증 검증
- 사용자 승인

승인 프로세스:

- 기술 리더 승인
- 프로젝트 매니저 승인
- 고객 승인 (필요 시)

4.3 산출물 배포

배포 프로세스:

- 개발 환경 배포
- 테스트 환경 배포
- 스테이징 환경 배포
- 운영 환경 배포

배포 자동화:

- CI/CD 파이프라인 구축
- 자동화된 테스트
- 자동화된 배포 스크립트

5. 산출물 일정

5.1 1단계: 설계 및 기획 (1-2개월)

- 시스템 아키텍처 설계서
- 데이터베이스 설계서
- API 설계서
- 데이터 파이프라인 설계서
- AI 모델 설계서
- 인터페이스 설계서
- 프로젝트 일정 계획서

5.2 2단계: 개발 (3-6개월)

- Frontend 애플리케이션 (1차 버전)
- Backend 애플리케이션 (1차 버전)
- AI 모델 및 서비스 (1차 버전)
- 데이터 파이프라인 (1차 버전)
- 데이터베이스 스크립트
- MES 통합 모듈
- 학습 데이터 (초기)

5.3 3단계: 테스트 및 통합 (7-8개월)

- 테스트 계획서
- 테스트 결과 보고서
- 수정된 소프트웨어 산출물
- 업데이트된 문서

5.4 4단계: 배포 및 교육 (9-10개월)

- 운영 환경 배포 산출물
- 사용자 매뉴얼
- 운영 매뉴얼
- 교육 자료
- 교육 동영상

5.5 5단계: 유지보수 및 개선 (11-12개월)

- 유지보수 이력
- 개선 사항 산출물
- 최종 보고서
- 향후 계획서

6. 산출물 품질 관리

6.1 품질 기준

소프트웨어 산출물:

- 코드 커버리지 80% 이상
- 성능 목표 달성
- 보안 취약점 없음
- 문서화 완료

문서 산출물:

- 완전성: 모든 필수 항목 포함
- 정확성: 정보의 정확성 보장
- 일관성: 용어 및 형식 통일
- 가독성: 이해하기 쉬운 구성

데이터 산출물:

- 데이터 품질 검증 완료
- 데이터 무결성 보장
- 데이터 보안 보장
- 메타데이터 포함

6.2 품질 검증 방법

자동 검증:

- 코드 정적 분석
- 자동화된 테스트
- 문서 자동 검증
- 데이터 자동 검증

수동 검증:

- 코드 리뷰
- 문서 리뷰
- 데이터 검증
- 사용자 수용 테스트

7. 산출물 납품

7.1 납품 목록

소스 코드:

- 모든 소스 코드 파일
- 빌드 스크립트
- 배포 스크립트
- 테스트 코드

실행 파일:

- 배포 가능한 실행 파일
- Docker 이미지 (선택사항)
- 설치 패키지

문서:

- 모든 설계 문서
- 사용자 매뉴얼
- 운영 매뉴얼
- 기술 문서
- 테스트 문서

데이터:

- 학습 데이터
- 분석 결과 데이터
- 데이터베이스 백업

7.2 납품 형식

디지털 형식:

- 소스 코드: Git 저장소 또는 압축 파일
- 문서: PDF 또는 Markdown 형식
- 데이터: 데이터베이스 덤프 또는 CSV 형식

물리적 형식 (필요 시):

- 문서 인쇄본
- USB 드라이브
- DVD

결론

AI-DPS 사업의 산출물을 체계적으로 관리하여 고품질 프로젝트를 완성하겠습니다. 실제로 세아특수강 AMS 프로젝트에서도 동일한 방식으로 체계적인 산출물 관리를 통해 고품질 프로젝트를 완성한 경험이 있으며, 본 사업에서도 동일한 원칙을 적용하여 산출물을 관리하겠습니다.

본 산출물 계획은 프로젝트 진행 상황과 요구사항 변화에 따라 지속적으로 업데이트되며, 항상 최신 상태를 유지하도록 하겠습니다.

작성기관: (주)블루어드에임즈
작성일: 2025-01-20
문서 버전: 1.0